

PRAKTIKUM BASIS DATA
MODUL 12
NO SQL COLUMNAR DATABASE



Disusun Oleh:
Muhammad Restu Aditya (103122400022)

PROGRAM STUDI S1 REKAYASA PERANGKAT LUNAK
DIREKTORAT KAMPUS PURWOKERTO
UNIVERSITAS TELKOM

2026

1. Buatlah sebuah database Duckdb baru dengan nama jmmodul12.db. Kemudian, lakukan import data dari file jmmodul12.

```
DuckDB v1.5.2 (Variegata)
Enter ".help" for usage hints.
jmmodul12 D CREATE TABLE halte_busway (
    id_halte VARCHAR PRIMARY KEY,
    nama_halte VARCHAR,
    koridor_utama INTEGER,
    lokasi_lat DOUBLE,
    lokasi_lon DOUBLE,
    tipe_halte VARCHAR,
    fasilitas_toilet BOOLEAN,
    fasilitas_mushola BOOLEAN,
    status_operasional VARCHAR,
    alamat_lengkap TEXT,
    kecamatan VARCHAR,
    kota_administrasi VARCHAR
);
jmmodul12 D
jmmodul12 D CREATE TABLE tap_in_out_log (
    id_transaksi UUID PRIMARY KEY,
    nomor_kartu VARCHAR,
    id_halte_asal VARCHAR,
    id_halte_tujuan VARCHAR,
    waktu_tap_in TIMESTAMP,
    waktu_tap_out TIMESTAMP,
    tarif_debet DECIMAL(10,2),
    sisa_saldo_kartu DECIMAL(12,2),
    tipe_pembayaran VARCHAR
```

2. Summarize

- a. Screenshot Hasil:

```
jmmodul12 D SUMMARIZE tap_in_out_log;
```

column_name varchar	column_type varchar	min varchar	max varchar	avg varchar	count int64	null_percentage decimal(9,2)
id_transaksi	UUID	008f2b64-08e-4f95-807c-91cf...	--	NULL	30	0.00
nomor_kartu	VARCHAR	K-001234	--	NULL	30	0.00
id_halte_asal	VARCHAR	H01	--	NULL	30	0.00
id_halte_tujuan	VARCHAR	H01	--	NULL	30	0.00
waktu_tap_in	TIMESTAMP	2026-05-12 06:00:00	--	2026-05-12 17:30:00	30	0.00
waktu_tap_out	TIMESTAMP	2026-05-12 06:45:00	--	2026-05-12 18:40:00	30	0.00
tarif_debet	DECIMAL(10,2)	3500.00	--	3500.00	30	0.00
sisa_saldo_kartu	DECIMAL(12,2)	2000.00	--	54000.00	30	0.00
tipe_pembayaran	VARCHAR	BCA Flazz	--	NULL	30	0.00
jenis_perjalanan	VARCHAR	Lansia	--	NULL	30	0.00
catatan_sistem	VARCHAR	Saldo Kritis	--	NULL	30	0.00

11 rows use .last to show entire result 12 columns (6 shown)

```
jmmodul12 D SELECT COUNT(DISTINCT tipe_pembayaran) FROM tap_in_out_log;
```

count(DISTINCT tipe_pembayaran)
int64
4

- b. 2000.00

c. Screenshot Hasil:

```

jmodul12 D SELECT MAX(tarif_debet) FROM tap_in_out_log;

```

max(tarif_debet)
decimal(10,2)
3500.00

3. Hasilnya:

```

jmodul12 D SELECT * FROM 'halte_busway.csv' LIMIT 5;

```

id_halte varchar	nama_halte varchar	koridor_utama int64	--	alamat_lengkap varchar	kecamatan varchar	kota_administrasi varchar
H01	Blok M	1	--	Jl. Sultan Hasanuddin	Kebayoran Baru	Jakarta Selatan
H02	Bundaran HI	1	--	Jl. MH Thamrin	Menteng	Jakarta Pusat
H03	Harmoni	1	--	Jl. Gajah Mada	Gambir	Jakarta Pusat
H04	Monas	1	--	Jl. Medan Merdeka	Gambir	Jakarta Pusat
H05	Kampung Melayu	5	--	Terminal KP Melayu	Jatinegara	Jakarta Timur

5 rows use .last to show entire result 12 columns (6 shown)

a. Hasilnya:

```

jmodul12 D SELECT * FROM 'halte_busway.csv' WHERE kota_administrasi = 'Jakarta Pusat';

```

id_halte varchar	nama_halte varchar	koridor_utama int64	...	alamat_lengkap varchar	kecamatan varchar	kota_administrasi varchar
H02	Bundaran HI	1	...	Jl. MH Thamrin	Menteng	Jakarta Pusat
H03	Harmoni	1	...	Jl. Gajah Mada	Gambir	Jakarta Pusat
H04	Monas	1	...	Jl. Medan Merdeka	Gambir	Jakarta Pusat
H07	Tosari	1	...	Jl. Sudirman	Menteng	Jakarta Pusat
H11	Pasar Baru	3	...	Jl. Pos No. 1	Sawah Besar	Jakarta Pusat
H16	Benhil	1	...	Jl. Jend Sudirman	Tanah Abang	Jakarta Pusat
H17	Senen	2	...	Jl. Stasiun Senen	Senen	Jakarta Pusat
H24	Slipi Petamburan	9	...	Jl. Letjen S. Parman	Tanah Abang	Jakarta Pusat
H29	Sawah Besar	1	...	Jl. Gajah Mada	Sawah Besar	Jakarta Pusat

9 rows use .last to show entire result 12 columns (6 shown)

4. Berikut Hasilnya:

```

jmodul12 D SELECT * EXCLUDE (lokasi_lat, lokasi_lon) FROM halte_busway LIMIT 5;

```

id_halte varchar	nama_halte varchar	koridor_utama int32	...	alamat_lengkap varchar	kecamatan varchar	kota_administrasi varchar
H01	Blok M	1	...	Jl. Sultan Hasanuddin	Kebayoran Baru	Jakarta Selatan
H02	Bundaran HI	1	...	Jl. MH Thamrin	Menteng	Jakarta Pusat
H03	Harmoni	1	...	Jl. Gajah Mada	Gambir	Jakarta Pusat
H04	Monas	1	...	Jl. Medan Merdeka	Gambir	Jakarta Pusat
H05	Kampung Melayu	5	...	Terminal Kp Melayu	Jatinegara	Jakarta Timur

5 rows use .last to show entire result 10 columns (6 shown)

a. Kolom

b. Benar, kolom **id_halte** dan **nama_halte** masih tetap ditampilkan pada bagian awal (sebelah kiri) hasil query. Hal ini karena penggunaan **EXCLUDE** hanya menghapus atau menyembunyikan kolom yang disebutkan di dalam tanda kurung, yaitu **lokasi_lat** dan **lokasi_lon**, sedangkan kolom lainnya tetap ditampilkan seperti biasa.

5. Dsdsdsd

```

jmodul12 D .timer on
jmodul12 D SELECT h_asal.nama_halte,
h_tujuan.nama_halte,
COUNT(t.id_transaksi) AS jumlah
FROM tap_in_out_log t
JOIN halte_busway h_asal ON t.id_halte_asal = h_asal.id_halte
JOIN halte_busway h_tujuan ON t.id_halte_tujuan = h_tujuan.id_halte
GROUP BY h_asal.nama_halte, h_tujuan.nama_halte
ORDER BY jumlah DESC;

```

nama_halte varchar	nama_halte varchar	jumlah int64
Cawang UKI	Pinang Ranti	1
Tosari	Kuningan Timur	1
Pluit	Pasar Baru	1
Pancoran Barat	Sliipi Petamburan	1
Pasar Baru	Pluit	1
Pulo Gadung	Pasar Baru	1
Ancol	Bundaran HI	1
Gatot Subroto LIPI	Pancoran Barat	1
Blok M	Harmoni	1
Petamburan	Grogol 1	1
Sliipi Petamburan	Gatot Subroto LIPI	1
Pinang Ranti	Cawang UKI	1
Ragunan	Blok M	1
Kampung Melayu	Tosari	1
Matraman 1	Senen	1
Lebak Bulus	Dukuh Atas 1	1
Bundaran HI	Ancol	1
Kota	Tanjung Priok	1
Kuningan Timur	Grogol 1	1
Senen	Harmoni	1
Bundaran HI	Kota	1
Kota	Ancol	1
Grogol 1	Kampung Melayu	1
Blok M	Tosari	1
Manggarai	Blok M	1
Ciledug	Dukuh Atas 1	1
Tanjung Priok	Ciledug	1
Kuningan Timur	Bundaran HI	1
Monas	Lebak Bulus	1
Harmoni	Pulo Gadung	1

```

Run Time (s): real 0.081 user 0.028125 sys 0.012500
jmodul12 D .timer off

```

- 0.081 detik
- Berdasarkan hasil log terminal, nilai **user time** sebesar **0.028125 detik**, sedangkan **sys time** sebesar **0.012500 detik**. Hal ini menunjukkan bahwa waktu yang digunakan untuk menjalankan proses di sisi pengguna (user mode) lebih besar dibandingkan waktu yang digunakan oleh sistem operasi (system mode). Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa proses query lebih banyak memanfaatkan pemrosesan pada level aplikasi daripada layanan sistem.